Accompagnement personnalisé – S'entraîner

Rappels de cours

- b est un multiple de a : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k \times a$.
- Divisible par 2 : unités paires ; par 5 : unités 0 ou 5 ; par 10 : unités 0 ; par 3 (par 9) : somme des chiffres divisible par 3 (par 9).
- n pair : $n = 2k$; n impair : $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- Décomposer : diviser successivement par 2, 3, 5, 7… tant que c'est possible.
- Fraction irréductible : décomposer numérateur et dénominateur, puis simplifier par les facteurs premiers communs.

Exercice 1 Donner la liste des diviseurs positifs de : 24 ; 30 ; 48 ; 100.

Exercice 2 Compléter le tableau par « oui » ou « non ».

divisible par…	2	3	5	9	10
105					
222					
1 236					
4 410					
9 999					

Exercice 3 Traduire chaque phrase par une égalité avec un entier $k \in \mathbb{Z}$. a) a est un multiple de 7 ; b) 5 divise b ; c) c est pair ; d) d est impair ; e) e est divisible par 12.

Exercice 4

1. Écrire sous la forme $2k$ ou $2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$) : 14 ; 27 ; -8 ; -9 ; 0 ; 101.
2. On suppose $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Écrire chaque nombre sous la forme $2 \times (\dots)$ ou $2 \times (\dots) + 1$ et donner sa parité : $n + 1$; $3n$; $n^2 + 1$; $5n + 4$.
3. Même question avec $n = 2k + 1$: $n + 1$; $3n$; $n^2 + 1$.

Exercice 5 Décomposer en produit de facteurs premiers : 18 ; 40 ; 84 ; 96 ; 120 ; 196 ; 245 ; 500.

Exercice 6 À l'aide de l'exercice 5, rendre irréductibles :

$$\frac{18}{40} \quad \frac{84}{96} \quad \frac{120}{196} \quad \frac{245}{500} \quad \frac{40}{84} \quad \frac{196}{245}$$

Exercice 7 Compléter la démonstration.

Soient a et b deux multiples de 7. Il existe deux entiers k et k' tels que $a =$ ..... et $b =$ ..... Alors $a + b =$ ..... $= 7 \times (\dots\dots)$. Or $k + k'$ est un entier car ..... Donc $a + b$ est .....

Exercice 8 Démontrer, sans regarder le cours, que le carré d'un nombre impair est impair. Puis vérifier avec le cours.

Exercice 9 Donner un contre-exemple à chaque affirmation : a) tout multiple de 3 est impair ; b) la somme de deux nombres premiers est paire ; c) tout nombre impair est premier.